Rosuvastatín, rabdomyolýza a AKI vyžadujúce dialýzu: poučenie z kazuistiky

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 04.10.2026



Ilustračná vizualizácia vytvorená pomocou umelej inteligencie: rozpad kostrového svalstva môže viesť k pigmentovému poškodeniu obličiek. Obrázok nezobrazuje konkrétnu pacientku ani skutočný anatomický preparát.

Nová výrazná svalová slabosť u pacienta užívajúceho statín vyžaduje pozornosť, najmä ak ju sprevádza oligúria alebo tmavý moč. Rabdomyolýza je zriedkavá, ale závažná komplikácia. Nasledujúci odborný komentár vychádza z publikovanej kazuistiky a zasadzuje ju do kontextu diagnostiky, bezpečného dávkovania a nefrologickej liečby. Nejde o vlastné klinické pozorovanie autora portálu. [1,2]

Publikovaný prípad: závažný priebeh s obnovením nezávislosti od dialýzy

U 87-ročnej ženy sa približne 20 dní po nasadení rosuvastatínu 20 mg/deň, ezetimibu 10 mg/deň a evogliptínu 5 mg/deň prejavila progresívna slabosť s neschopnosťou stáť. Pred liečbou mala kreatinín 1,00 mg/dl a CK 85 U/l. Pri prijatí bola dehydratovaná; CK presahovala merací limit 4 267 U/l, kreatinín dosiahol 6,13 mg/dl (približne 542 µmol/l), močovina 220 mg/dl (približne 36,6 mmol/l), sodík 122 mmol/l, draslík 5,1 mmol/l a bikarbonát 15 mmol/l pri pH 7,30. AST/ALT boli 419/342 U/l. Močový prúžok ukázal krv 3+, sediment iba 2–4 erytrocyty v zornom poli. [1]

Po vysadení podozrivej liečby a podaní 2,5 l fyziologického roztoku za prvých 24 hodín pretrvávala oligúria. Autori uvádzajú osem hemodialýz, poslednú na 23. deň, a prepustenie na 30. deň s obnovenou chôdzou. Po troch mesiacoch bol kreatinín 1,40 mg/dl a CK 62 U/l. Bikarbonát na alkalinizáciu moču nepodali. Naranjovo skóre 5 hodnotili ako pravdepodobnú liekovú súvislosť. [1]

Čo prípad dokazuje a čo z neho vyvodiť nemožno

Jednotlivá kazuistika dokumentuje možný klinický priebeh, nevyčísľuje však riziko kombinácie liekov a nepreukazuje jej mechanizmus. Časová súvislosť a ústup ťažkostí po vysadení podporujú podozrenie na nežiaduci účinok; pri súbežných zásahoch neizolujú účinok jediného lieku. Pri ezetimibe alebo evogliptíne preto

nemožno bez ďalších dôkazov tvrdiť konkrétnu príčinnú interakciu. [1,2]

Pojem *svalové príznaky asociované so statínmi* (SAMS) zahŕňa aj ťažkosti časovo súvisiace s liečbou bez dokázanej farmakologickej príčiny. Mierna myalgia s normálnou CK a rabdomyolýza s orgánovým poškodením vyžadujú odlišný postup. V diferenciálnej diagnostike treba zohľadniť najmä hypotyreózu, nadmernú záťaž, traumu, imobilizáciu, infekciu a ďalšie myotoxické lieky. [2,8]

Ako vzniká poškodenie obličiek a ako ho rozpoznať

Pri rozpade svalových buniek sa uvoľňuje myoglobín, draslík a ďalšie intracelulárne látky. Hypovolémia znižuje perfúziu obličiek; myoglobín prispieva k oxidačnému poškodeniu tubulárnych buniek a tvorbe pigmentových valcov, najmä v kyslom prostredí. Laboratórnu diagnózu podporuje CK nad päťnásobok hornej hranice normy alebo nad 1 000 U/l v zodpovedajúcom klinickom kontexte. Samotná CK však neurčuje potrebu dialýzy. [3]

Pozitívny prúžok na krv bez primeranej erytrocytúrie podporuje pigmentúriu, nie je však definitívnym dôkazom myoglobinúrie. Reakciu môže vyvolať aj hemoglobín. Nález sa interpretuje spolu so svalovými príznakmi, CK a prípadnými známkami hemolýzy. Negatívny močový nález nevylučuje prekonané uvoľnenie myoglobínu, pretože jeho prítomnosť závisí aj od času odberu. Vyšetrenie myoglobínu nemá odkladať liečbu zjavnej rabdomyolýzy. [3,4]

Pri rýchlo sa meniacom kreatiníne štandardný výpočet eGFR nevyjadruje spoľahlivo aktuálnu filtráciu. AKI sa hodnotí podľa dynamiky kreatinínu, diurézy a klinického stavu. Začatie náhrady funkcie obličiek samo osebe zaraďuje AKI do stupňa 3 podľa KDIGO. [5]

Zvýšené aminotransferázy: svalový pôvod je možný, pečeňový nie je automaticky vylúčený

AST aj ALT môžu stúpať pri svalovom poškodení; AST je menej špecifická pre pečeň. Súbežný pokles aminotransferáz a CK podporuje svalový podiel. Normálny bilirubín a GGT však **nevylučujú hepatocelulárne poškodenie**, a preto nestačia na kategorický záver o neprítomnosti hepatotoxicity. Pri neprimeranom alebo pretrvávajúcom vzostupe ALT, zvýšenom bilirubíne, poruche syntetickej funkcie či odlišnej časovej dynamike treba vyšetriť aj pečeňovú príčinu. [6]

Včasný manažment: vysadenie spúšťača, riadená volumoterapia a sledovanie komplikácií

Pri podozrení na rabdomyolýzu sa statín okamžite vysadí. Súbežne treba skontrolovať celú medikáciu, objemový stav a možné interakcie. Rosuvastatín nie je významným substrátom CYP3A4; význam majú aj transportéry OATP1B1 a BCRP. Interakčné riziko sa preto neposudzuje iba podľa pravidiel platných pre simvastatín. Pri pretrvávajúcej proximálnej slabosti a zvýšenej CK napriek vysadeniu treba myslieť na imunitne sprostredkovanú nekrotizujúcu myopatiu vrátane vyšetrenia protilátok proti HMGCR v spolupráci so špecialistom. [7,8]

Hypovolémia sa koriguje izotonickými kryštaloidmi s opakovaným hodnotením odpovede. U staršieho oligurického pacienta sa objem a rýchlosť podávania riadia perfúziou, bilanciou, diurézou a známkami kongescie. Pretrvávajúca anúria nie je dôvodom na neobmedzené zvyšovanie prívodu tekutín. Rutinná alkalinizácia moču bikarbonátom ani manitol sa na prevenciu AKI neodporúčajú; podklady sú slabé. Bikarbonát pri inej konkrétnej indikácii a diuretiká pri objemovom preťažení predstavujú odlišné klinické rozhodnutia. [3,5]

Sledujú sa draslík, sodík, vápnik, fosfát, acidobázická rovnováha, kreatinín, CK a diuréza; frekvencia odberov zodpovedá závažnosti a dynamike stavu. Hyperkaliémia vyžaduje bezodkladné zhodnotenie EKG a liečbu podľa nálezu. Sériová CK pomáha dokumentovať ústup svalového poškodenia. [3]

Dialýza: rozhoduje klinická potreba, nie izolovaná hodnota CK

Náhrada funkcie obličiek je urgentná pri život ohrozujúcich poruchách vnútorného prostredia, najmä pri nezvládnuteľnej hyperkaliémii, závažnej acidóze, pľúcnom edéme alebo uremických komplikáciách. Rozhodnutie zohľadňuje vývoj a celkový stav, nie jedinú hodnotu kreatinínu či močoviny. Samotná oligúria bez ďalších súvislostí nie je univerzálnou indikáciou urgentnej hemodialýzy. Ani bikarbonát 15 mmol/l pri pH 7,30 automaticky nedokazuje refraktérnu acidózu. [5]

Profylaktická dialýza iba na odstránenie myoglobínu nemá preukázaný klinický prínos. Vyššia schopnosť niektorých membrán odstraňovať myoglobín sama osebe nedokazuje lepšie prežívanie alebo obnovu funkcie obličiek. [3]

Hyponatriémia počas dialýzy vyžaduje osobitný plán

Konvenčná hemodialýza môže pri výraznej hyponatriémii zvýšiť natriémiu príliš rýchlo. Nie je teda automaticky bezpečným spôsobom jej korekcie. Treba zohľadniť trvanie hyponatriémie, neurologické príznaky, riziko osmotickej demyelinizácie a všetky zdroje zmeny sodíka. Pri chronickej hyponatriémii alebo neznámom trvaní a zvýšenom riziku sa používa konzervatívny cieľ približne 4–6 mmol/l za 24 hodín s neprekročením 8 mmol/l za 24 hodín. Ide o horný bezpečnostný limit, nie o cieľ, ktorý treba dosiahnuť. [9,10]

Ak pacient potrebuje dialýzu, jej predpis sa individualizuje, napríklad úpravou prietoku krvi, trvania procedúry a koncentrácie sodíka v dialyzáte; alternatívou je kontinuálna metóda s prispôsobenými roztokmi. Počas korekcie sú potrebné časté, podľa situácie aj hodinové kontroly natriémie. Prípadnú nadmernú korekciu rieši skúsený tím bezodkladne. Akútna symptomatická hyponatriémia má odlišné priority a vyžaduje urgentný postup podľa neurologického stavu. [9,10]

Rosuvastatín pri poruche funkcie obličiek: dávkovanie pre európsku prax

Americké dávkovacie pravidlo „pri ťažkej poruche začať 5 mg, najviac 10 mg denne“ sa nesmie preniesť do európskej praxe bez kontroly príslušného SPC. Európska dokumentácia a aktuálny SmPC lieku Crestor uvádzajú: [7,11]

Klinická situácia	Dávkovacie pravidlo
Vek nad 70 rokov	Odporúčaná začiatočná dávka 5 mg denne.
Stredne závažná porucha funkcie obličiek, klírens kreatinínu 30 až < 60 ml/min	Odporúčaná začiatočná dávka 5 mg denne; dávka 40 mg je kontraindikovaná.
Ťažká porucha funkcie obličiek, klírens kreatinínu < 30 ml/min	Rosuvastatín je kontraindikovaný vo všetkých dávkach.

Pri predpisovaní sa treba riadiť aktuálnym slovenským SPC konkrétneho prípravku. Klírens kreatinínu a eGFR normalizovaná na 1,73 m² nie sú zameniteľné veličiny. Zdanlivo prijateľný kreatinín u krehkého seniora preto nenahrádza posúdenie funkcie obličiek, telesnej konštitúcie a liekových interakcií. [7,11]

Po stabilizácii: obličky aj kardiovaskulárna prevencia

Pri ťažkej rabdomyolýze s AKI sa bežný algoritmus opätovného skúšania statínu pri miernych SAMS neuplatňuje automaticky. Konsenzus EAS pri podozrení na rabdomyolýzu neodporúča statín znovu nasadiť. Ďalšiu hypolipidemickú liečbu treba naplánovať individuálne s lipidológom alebo kardiológom, vrátane vhodnej nestatínovej liečby podľa rizika, predchádzajúcej reakcie a dostupných dôkazov. [2,8]

Ukončenie dialýzy neznamená nevyhnutne návrat funkcie obličiek na pôvodnú úroveň. Kontrola po AKI má posúdiť zotavenie aj vznik či zhoršenie chronického ochorenia obličiek; KDIGO odporúča prehodnotenie približne po troch mesiacoch. Súčasťou následnej starostlivosti je kontrola medikácie, funkčného stavu a rehabilitácia podľa potreby. [5]

Záver pre klinickú prax

Pri novej závažnej slabosti počas liečby statínom treba rýchlo vyšetriť CK, funkciu obličiek, moč a elektrolyty. Pri rabdomyolýze sú rozhodujúce vysadenie podozrivého lieku, liečba podľa objemového stavu a včasné riešenie komplikácií. Bezpečnosť zvyšuje správne dávkovanie, kontrola interakcií a osobitná opatrnosť pri oligurickom AKI s hyponatriémiou. [2,3,5,7,9]

Zdroje

1. *De Melo LMP, Passos MD, Ferreira DP. Severe Rosuvastatin-Associated Rhabdomyolysis and Dialysis-Requiring Acute Kidney Injury in an Octogenarian Patient: A Case Report. Am J Case Rep. 2026; v čase overenia verzia In Press/Corrected Proof. doi:10.12659/AJCR.954160.*
2. *Warden BA, Guyton JR, Kovacs AC a kol. Assessment and management of statin-associated muscle symptoms (SAMS): A clinical perspective from the National Lipid Association. J Clin Lipidol. 2023;17(1):19–39. PubMed; doi:10.1016/j.jacl.2022.09.001.*
3. *Kodadek L, Carmichael SP II, Seshadri A a kol. Rhabdomyolysis: an American Association for the Surgery of Trauma Critical Care Committee Clinical Consensus Document. Trauma Surg Acute Care Open. 2022;7(1):e000836. PubMed; doi:10.1136/tsaco-2021-000836.*
4. *Schifman RB, Luevano DR. Value and Use of Urinalysis for Myoglobinuria. Arch Pathol Lab Med. 2019;143(11):1378–1381. PubMed; doi:10.5858/arpa.2018-0475-OA.*
5. *KDIGO Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138. Plné znenie. Aktualizácia 2026 bola pri overení na stránke KDIGO ešte pripravovaná na publikovanie po verejnom pripomienkovaní.*
6. *Lim AK. Abnormal liver function tests associated with severe rhabdomyolysis. World J Gastroenterol. 2020;26(10):1020–1028. PubMed; doi:10.3748/wjg.v26.i10.1020.*
7. *AstraZeneca. Crestor 20 mg film-coated tablets: Summary of Product Characteristics, časti 4.2–4.5; aktualizácia na emc 9. 4. 2026. SmPC.*
8. *Stroes ES, Thompson PD, Corsini A a kol. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy – European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J. 2015;36(17):1012–1022. PubMed; doi:10.1093/eurheartj/ehv043.*
9. *Pirklbauer M. Hemodialysis treatment in patients with severe electrolyte disorders: Management of hyperkalemia and hyponatremia. Hemodial Int. 2020;24(3):282–289. PubMed; doi:10.1111/hdi.12845.*
10. *Sterns RH, Rondon-Berrios H, Adrogué HJ a kol. Treatment Guidelines for Hyponatremia: Stay the Course. Clin J Am Soc Nephrol. 2024;19(1):129–135. doi:10.2215/CJN.0000000000000244.*
11. *European Medicines Agency. Crestor 5 mg: Article 29 referral, prílohy s informáciami o lieku, časti 4.2–4.3. Dokument EMA.*

Odborné a bibliografické overenie: 4. októbra 2026.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rosuvastatin-rabdomyolyza-aki-dialyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.